PSI3213

CIRCUITOS ELÉTRICOS II

Resolução das Provas P1 e P2

- 2021 -

Marcelo Lima dos Santos

P2 - PSI 3213

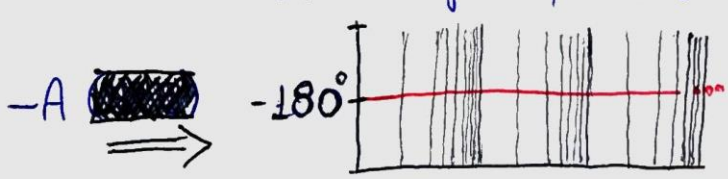
~Celão

① Considere a função de rede: $F(s) = \frac{-8,7(S+3)}{(S+5)(S+9)}$ (A; z_1; p_1; p_2)

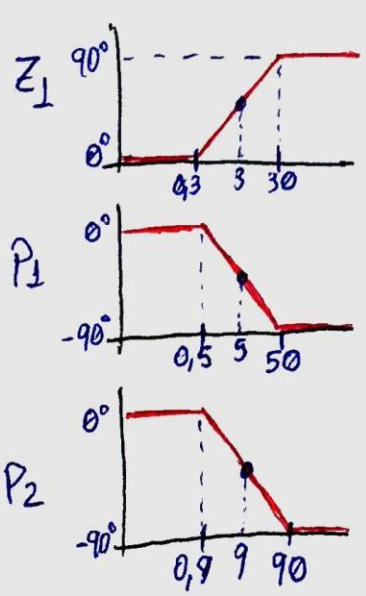
Quanto vale, em graus, a aproximação assintótica da fase de Bode na frequência angular $\omega = 90$ rad/s?

> Modo Prático! 1. Olhar somente p/ fase.

> O valor de A ñ importa, mas seu sinal sim.



> O ponto no eixo X pedido é $\omega = 90$ rad/s, que visualmente é 10 vezes maior que p_2, a variável mais alta dos polos e zeros presentes, ou seja, o último ponto de influência, haja visto que na análise de fase o efeito dos polos e zeros vão de uma década p/ trás a uma década p/ frente. Assim basta somar o efeito final de cada zero e polo:



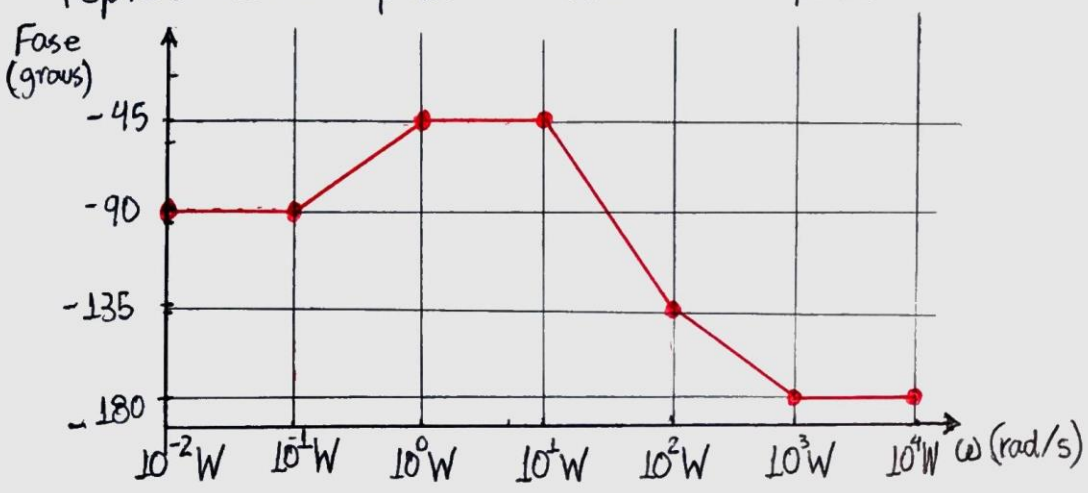
$$-180° + 90° - 90° - 90° = -270°$$

Pegadinha das alternativas:

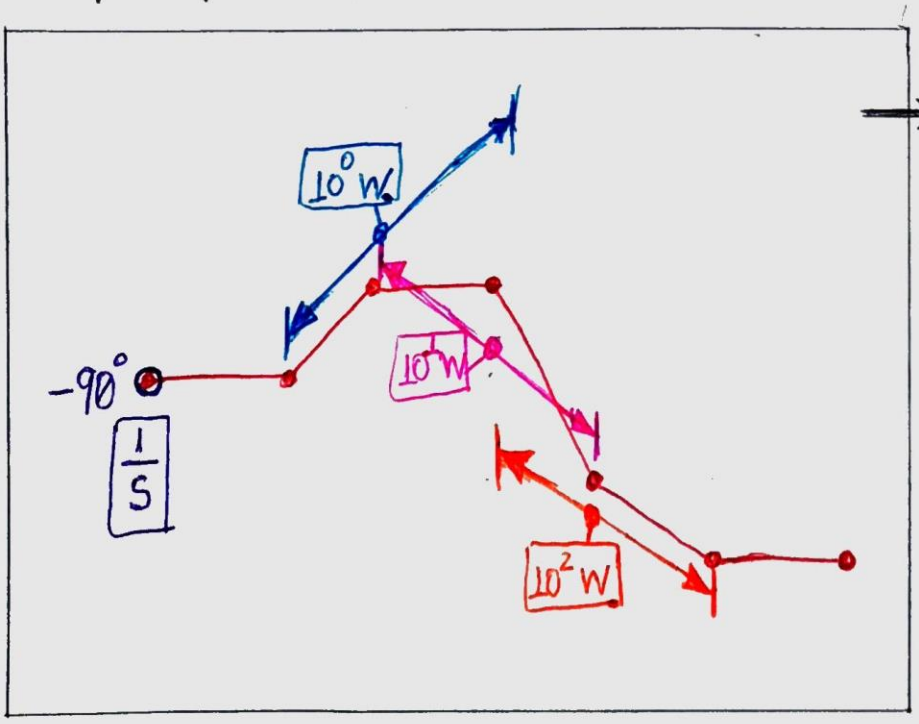
R: $\boxed{90°}$

pois $-270° = 90°$ ¯_(ツ)_/¯

(2) Considere a função de rede $F(s) = K\frac{N(s)}{D(s)}$, em que $K > 0$ é uma constante real e $N(s)$ e $D(s)$ são polinômios mônicos do numerador e do denominador, respectivamente, representada pela assíntota composta de Bode (fase) abaixo.



Sabendo que $F(s)$ tem todos os zeros e polos reais (que são menores ou iguais a zero) e que $W = 10^{-2}$, os polinômios $N(s)$ e $D(s)$ são dados por qual expressão?



$$\frac{1}{S}\cdot\frac{\left(\frac{S}{10^{0}W}+1\right)}{\left(\frac{S}{10^{1}W}+1\right)\left(\frac{S}{10^{2}W}+1\right)}$$

$$\Downarrow$$

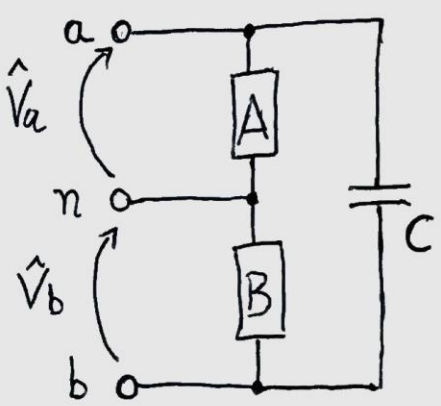
$$\frac{10^{1}W\cdot 10^{2}W}{10^{0}W}\cdot\frac{(S+10^{0}W)}{S(S+10^{1}W)(S+10^{2}W)}$$

$\therefore$ com $W = 10^{-2}$ → $\boxed{N(s) = (S+10^{-2}) \quad \text{e} \quad D(s) = S(S+10^{-1})(S+10^{0})}$

P2 - PSI 3213

~Celão

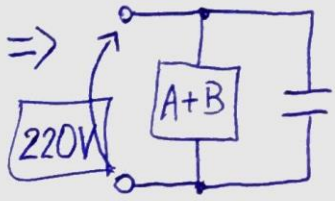
③ Indique o valor em mF da capacitância C mínima do banco de capacitores representado na instalação abaixo, necessária para aumentar o valor do fator de potência para 0,86 indutivo. Sabe-se que a Potência Aparente da carga A é $157 \exp(j31°)$ KVA e a potência Ativa da carga B é 25 kW com fator de potência unitário.



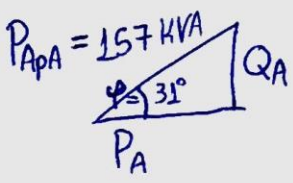
$\hat{V}_a = \hat{V}_b = 110 \exp(j0°)$ V

$\omega = 377$ rad/s

$\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \boxed{60\,Hz}$



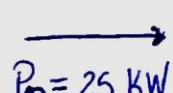
> Carga A:



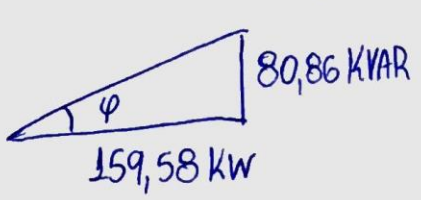
- $P_A = P_{ApA} \cdot \cos\varphi = 157 \cdot 0{,}857 = \boxed{134{,}58}$ KW
- $Q_A = P_{ApA} \cdot \operatorname{sen}\varphi = 157 \cdot 0{,}515 = \boxed{80{,}86}$ KVAR

> Carga B:

$\Rightarrow Q_B = 0$



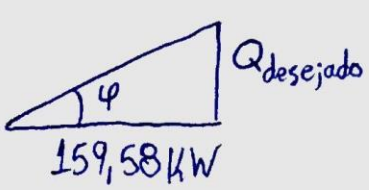
> Carga total: $\boxed{P_{Ap\,Tot} = 134{,}6 + 25 + j80{,}9}$



> Para um $fp = 0{,}86$, sem mudar a Pot Ativa:

$\cos\varphi = 0{,}86 \rightarrow$

- $\varphi = \arccos(0{,}86)$
- $\operatorname{tg}\varphi = \frac{Q}{P}$



$\Rightarrow Q_{desejado} = 159{,}6 \cdot \operatorname{tg}(\arccos(0{,}86))$

$\boxed{Q_{desejado} = 94{,}686}$

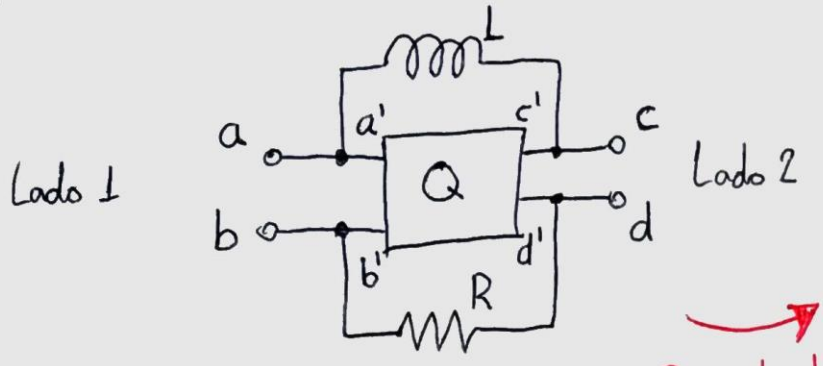
$C = \frac{80{,}86 - 94{,}69}{2\pi \cdot 60 \cdot 220^2}$

> $\boxed{C = \frac{\Delta Q}{2\pi \cdot f \cdot V_{ef}^2}}$

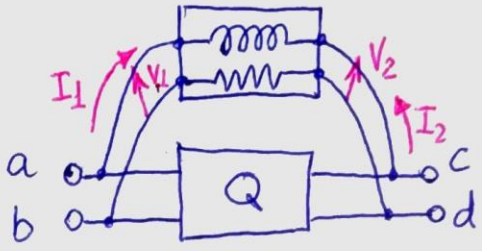
$\boxed{C = -0{,}758\ [mF]}$

④ O quadripolo Q, definido entre os pontos a', b', c' e d' abaixo, possui matriz de admitância dada por $Y = \begin{bmatrix} 5+1 & 2S+5 \\ 3S+1 & 2S \end{bmatrix}$, no domínio de Laplace.

Expresse o valor do termo y_{21} da matrix de admitância do quadripolo definido pelos pontos a, b, c e d, com $R = 8{,}56\,\Omega$ e $L = 2{,}45\,H$.



Perceba!



Associação paralela de dois quadripolos

$\Rightarrow$ No quadripdo superior: $y_{21} = \left.\dfrac{I_2}{V_1}\right|_{V_2=0}$

> Curto circuitando a saída do quadripolo e percorrendo do ponto b para o ponto a, pela 2ª Lei de Kirchhoff:

$$V_1 = -RI_2 - sLI_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{y_{21} = \frac{-1}{R+sL}}$$

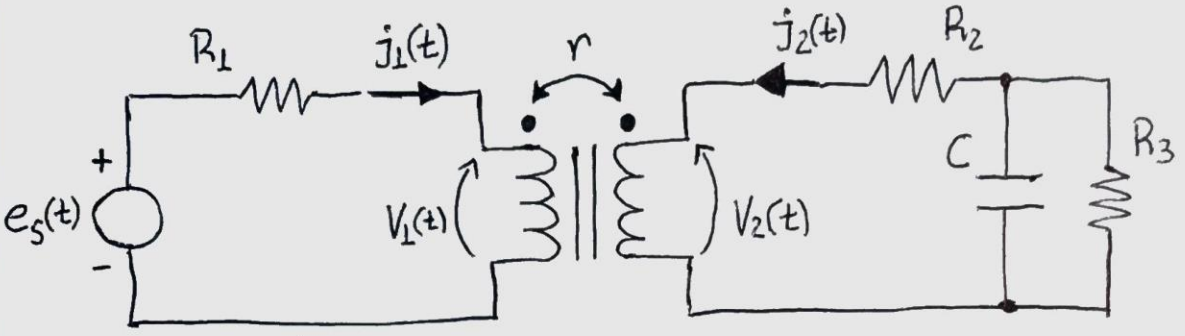
> Na associação paralela as matrizes de admitância se somam, logo:

$$y'_{21} = (3S+1) - \left(\frac{1}{R+sL}\right) = 3S+1 - \frac{1}{8{,}56+5\cdot 2{,}45}$$

P2 - PSI 3213

~Celão

⑤ Dado um circuito com trafo ideal de relação de transformação $r = \frac{V_1}{V_2} = 4$, operando em RPS:



$R_1 = 7\,\Omega$

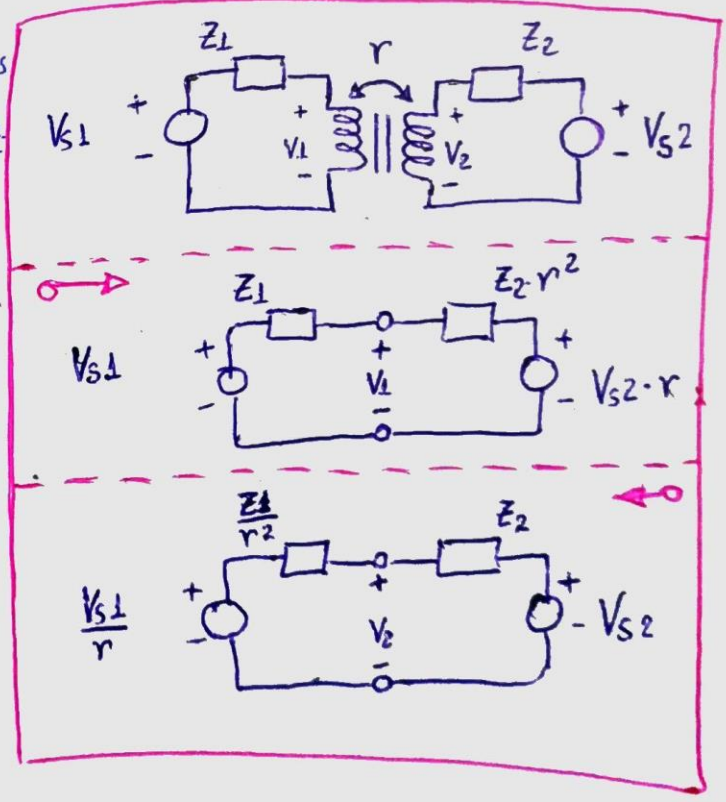
$R_2 = 18\,\Omega$

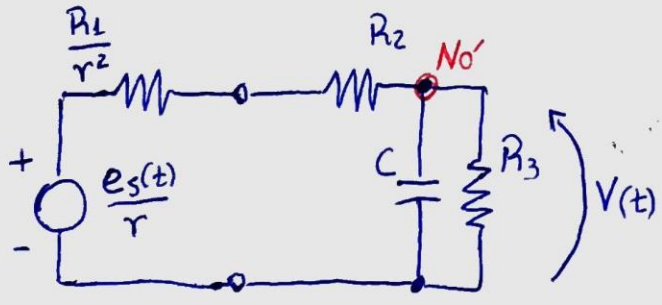
$R_3 = 1\,\Omega$

$C = 5\,F$

Sabendo que $e_s(t) = 57\cos(2{,}8\,t)$, (V, s), qual a tensão sobre R_3?

> Pela regrinha ao lado, reconstruímos o circuito levando a parte esquerda p/ direita.





$I = \frac{V}{Z}$

> Análise nodal no Nó superior de R_3:

$$\frac{\hat{V}}{\left(R_3 + \frac{1}{j\omega C}\right)^{-1}} = \frac{(\hat{E}_s/r - \hat{V})}{\frac{R_1}{r^2} + R_2}$$

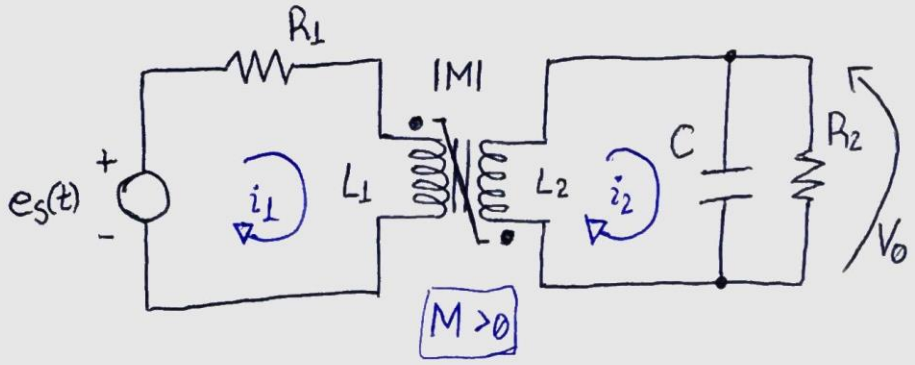
$$\hat{V}\cdot\left(\frac{1}{R_3} + j\omega C + \frac{1}{\frac{R_1}{r^2} + R_2}\right) = \frac{\hat{E}_s}{r\left(\frac{R_1}{r^2} + R_2\right)} \rightarrow \hat{V} = \hat{E}_s \cdot \left(\frac{1}{\frac{R_1}{r} + R_2 r}\right) \cdot \left(\frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{\frac{R_1}{r^2} + R_2} + j\omega C}\right)$$

$$|\hat{V}| = \hat{E}_s \cdot \left(\frac{1}{\frac{R_1}{r} + R_2 r}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{\frac{R_1}{r^2} + R_2}\right)^2 + \omega^2 C^2}}$$

Substituindo →

$$|\hat{V}| = 55{,}05\ [mV]$$

⑥ O circuito abaixo opera em RPS.



$R_1 = 2\Omega$ $R_2 = 1\Omega$

$L_1 = 4H$ $L_2 = 2H$

$|M| = 1H$ $C = 0{,}25F$

$e_s(t) = 12{,}2\cos(4t + 41{,}5°)$, (V, s)

Expresse o valor de $V_o(t)$.

> Para descobrir $\hat{V}_o$ precisamos de $\hat{I}_2$, então iniciamos com análise de malha.

malha1: $\hat{E}_s = \hat{I}_1 \cdot R_1 + I_1 \cdot sL_1 + \hat{I}_2 \cdot sM$

malha2: $0 = \hat{I}_1 \cdot sM + \hat{I}_2 \dfrac{R_2}{1+sCR_2} + \hat{I}_2 \cdot sL_2$

(Z) * $R_2 // C \rightarrow \dfrac{R_2 \cdot \frac{1}{sC}}{R_2 + \frac{1}{sC}} = \dfrac{R_2}{sC\cdot(R_2 + \frac{1}{sC})} = \boxed{\dfrac{R_2}{1+sCR_2}}$

$$\begin{bmatrix} E_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & \frac{R_2}{1+j\omega CR_2} + j\omega L_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{bmatrix} \rightarrow M_a = \begin{bmatrix} 2+j16 & j4 \\ j4 & \frac{1}{2}+j\frac{15}{2} \end{bmatrix}$$

M_a

$\Rightarrow \det M_a = -103 + j23 \xrightarrow{\text{Polar}} \boxed{105{,}54\angle 167°}$

> Por Cramer:

$$\hat{I}_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2+j16 & E_s \\ j4 & 0 \end{vmatrix}}{\det M_a} = \frac{E_s \cdot -j4}{105{,}54\angle 167°} = \frac{12{,}2\angle 41{,}5° \cdot 4\angle -90°}{105{,}54\angle 167°} = \frac{12{,}2\cdot 4}{105{,}54}\angle 41{,}5° - 90° - 167°$$

$$\boxed{\hat{I}_2 = 0{,}462\angle -215{,}5°}$$

> Agora, como $V = Z \cdot I$, e $Z = \dfrac{1}{1+j\omega CR_2} = \dfrac{1}{1+j} = \boxed{\dfrac{1}{2} - j\dfrac{1}{2}}$

$$\hat{V} = \left(\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\right) \cdot \hat{I}_2 = (0{,}707\angle -45°) \cdot (0{,}462\angle -215{,}5°)$$

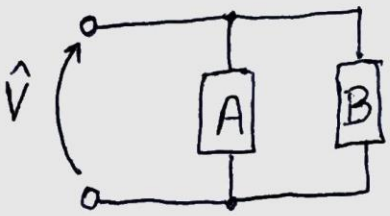
$\hat{V} = 0{,}327\angle -260{,}5°$ ou ainda $\boxed{\hat{V} = 0{,}327\angle 99{,}5°}$

$$\boxed{\therefore V_o(t) = 0{,}327\cos(4t + 99{,}5°)}$$

P2 - PSI3213

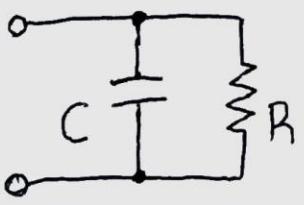
~Celão

⑦ Considere a instalação elétrica abaixo, operando em 60Hz, $\hat{V} = 212\ V_{ef}$.



- Carga A tem impedância $Z_A = 3 + j6\ \Omega$
- Carga B tem pot. reativa 1757 VAr e fator de potência 0,5 (indutivo)

Desejase corrigir o fator de potência para 0,99 (indutivo).



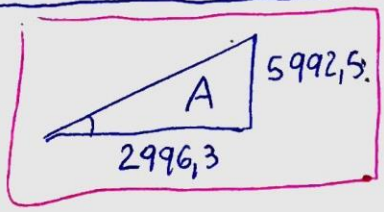
Um estagiário tinha apena um capacitor de 21,82μF, E associou o circuito ao lado paralelamente às cargas A e B. Qual o valor de R para que as condições sejam atendidas?

> Carga A

Admitância: $Y_A = \frac{1}{Z_A} = \frac{1}{3+j6} = \underbrace{\frac{1}{15}}_{GA} + j\underbrace{\left(-\frac{2}{15}\right)}_{BA}$

Pot. Ap: $P_{ApA} = V_L^2 \cdot Y_A^* = 212^2 \cdot \left[\frac{1}{15} - j\left(-\frac{2}{15}\right)\right]$

$$P_{ApA} = 2996{,}3 + j5992{,}5$$



> Carga B

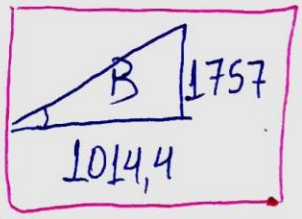
$\cos\varphi = 0{,}5$



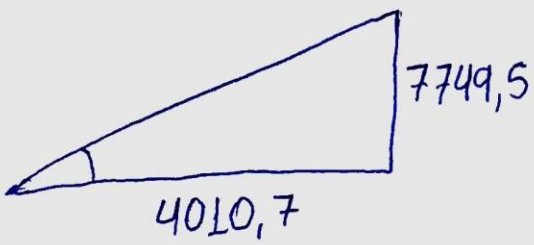
- $\varphi = \arccos(0{,}5)$
- $tg\,\varphi = \frac{Q}{P}$

$$\Rightarrow P = \frac{1757}{tg(\arccos(0{,}5))}$$

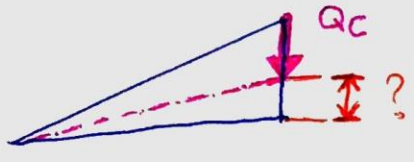
$$P = 1014{,}4$$



> Pot. Carga total



> Agora perceba que ao associar o capacitor em paralelo à A e B, diminuimos a Pot. Reativa

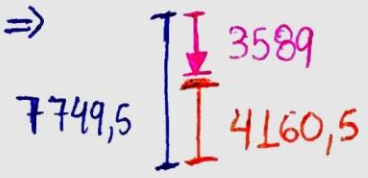


(...) Próx. Página →

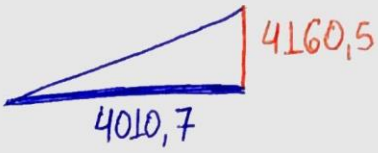
⑦ continuação (...)

$$Q_C = V_{ef}^2 \cdot (2 \cdot \pi \cdot f \cdot C) \rightarrow Q_C = 212^2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 21{,}82 \cdot 10^{-6} = 3588{,}97$$

$\Rightarrow$

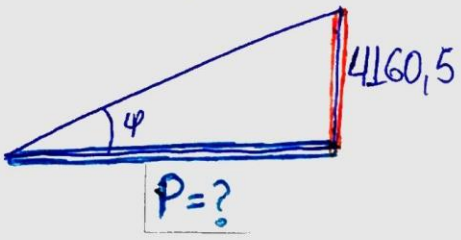


Assim:



> Agora, para satisfazer o fator de potência igual a 0,99

$\cos\varphi = 0{,}99$



- $\varphi = \arccos(0{,}99)$
- $\operatorname{tg}\varphi = \frac{Q}{P} \Rightarrow P = \frac{4160{,}5}{\operatorname{tg}(\arccos(0{,}99))} \cong 29\,198$

> Note que para satisfazer todas as condições é preciso uma Potência Ativa de 29.198 W. Disso, também sabemos que 4010,7 W já é consumido pelas cargas presentes.

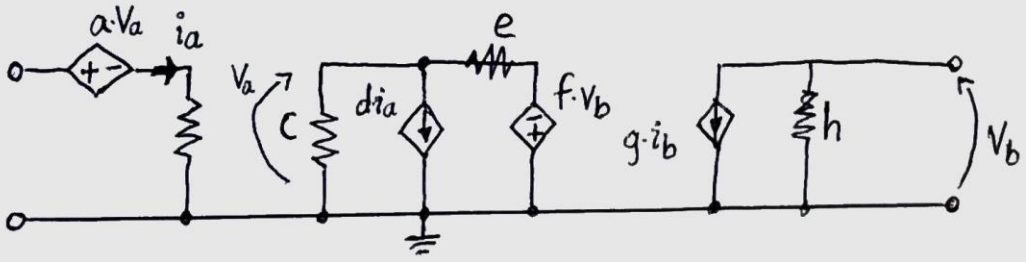
> Portanto, o resistor de interesse precisa consumir o restante até atingir os 29.198 W. $\rightarrow P_R = 29198 - 4010{,}7 = 25187{,}3$

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V_{ef}^2}{P_R} = \frac{212^2}{25187{,}3} = 1{,}784\,[\Omega]$$

P2 - PSI 3213

~ Celão

⑧ Considere o seguinte quadripolo



$a=0,9$ $b=2$ $c=1$ $d=1$

$e=2$ $f=-0,9$ $g=1$ $h=1$

Qual o valor do parâmetro Z_{22} da sua matrix de impedâncias Z?